

函数设计文档

函数英文名	evaluatePolynomialSlope	函数中文名	多项式斜率求值
函数类型	元件 (Element)	版本	2.0
作者	许庆	日期	2026-06-26
联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn		
密级	内部公开	AI 辅助	Cursor Agent (Claude Opus 4.6)

更改记录				
版本	日期	更改说明	作者	辅助 AI
2.0	2026-06-26	初始版本	许庆	Claude Opus 4.6

目录

1	函数需求	3
1.1	功能概述	3
1.2	输入/输出/返回值	3
1.3	算法设计	3
1.4	程序流程图	4
1.5	函数接口	4
1.6	输入输出模块图	4
1.7	函数诸元表	4
1.8	函数架构	5
1.9	数据结构定义	5
1.9.1	PolynomialCoeffs — 三次多项式系数	5
1.10	测试用例	5
1.10.1	正常测试用例	5
1.10.2	异常测试用例	5

1 函数需求

1.1 功能概述

`evaluatePolynomialSlope` 计算三次多项式在给定点 x 处的一阶导数（斜率）：

$$\frac{dy}{dx} = c_1 + 2c_2x + 3c_3x^2$$

采用 Horner 法优化计算效率。

1.2 输入/输出/返回值

类别	名称	类型	说明
输入	<code>coeffs</code>	const PolynomialCoeffs&	多项式系数 $c[0..3]$
输入	<code>x</code>	double	自变量值
返回值	—	double	多项式在 x 处的一阶导数值

1.3 算法设计

对三次多项式 $y = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3$ 求一阶导数：

$$\frac{dy}{dx} = c_1 + 2c_2x + 3c_3x^2 \quad (1)$$

这是一个二次多项式。采用 Horner 法改写为嵌套形式：

$$\frac{dy}{dx} = c_1 + x \cdot (2c_2 + 3c_3 \cdot x) \quad (2)$$

计算步骤：

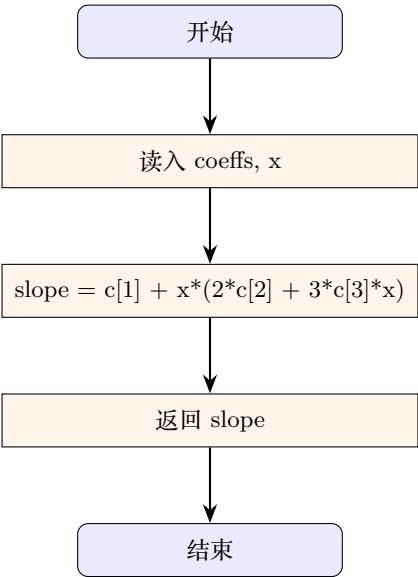
1. $t_1 = 2 \cdot c_2 + 3 \cdot c_3 \cdot x$

2. $\text{slope} = c_1 + x \cdot t_1$

Horner 形式仅需 3 次乘法和 2 次加法（直接展开需 4 次乘法和 2 次加法）。

注意： c_0 为常数项，求导后消失，不参与斜率计算。

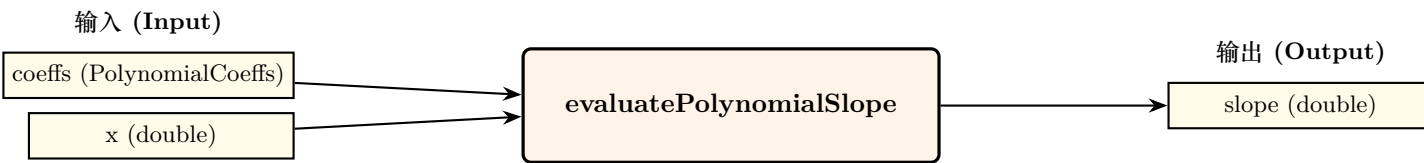
1.4 程序流程图



1.5 函数接口

```
double evaluatePolynomialSlope(const PolynomialCoeffs& coeffs, const double x);
```

1.6 输入输出模块图



1.7 函数诸元表

属性	说明
函数英文名	<code>evaluatePolynomialSlope</code>
函数中文名	多项式斜率求值
函数类型	元件 (Element)
版本	2.0
源文件	<code>src/cpp/evaluatePolynomialSlope/evaluatePolynomialSlope.cpp</code>
头文件	<code>include/cpp/evaluatePolynomialSlope/evaluatePolynomialSlope.hpp</code>
命名空间	<code>waypoint_follow</code>
输入数量	2 (<code>coeffs</code> , <code>x</code>)
输出数量	1 (返回值 <code>double</code>)
参数数量	0
状态数量	0 (无状态, 纯函数)

属性	说明
下级函数数量	0
动态内存分配	无
外部依赖	无（仅算术运算）
算法类别	多项式微分 / Horner 法

1.8 函数架构

无下级函数调用。evaluatePolynomialSlope 为叶节点元件，仅包含算术运算。

1.9 数据结构定义

引用 waypointFollowTypes.hpp 中定义的结构体：

1.9.1 PolynomialCoeffs — 三次多项式系数

成员	类型	说明
c[4]	double[4]	$y = c[0] + c[1]x + c[2]x^2 + c[3]x^3$

1.10 测试用例

1.10.1 正常测试用例

编号	场景	输入	预期输出	验证准则
N-1	零点斜率	$\mathbf{c}=[1, 2, 3, 4], x=0$	$s = 2.0$	$s = c_1$ （高阶项消失）
N-2	$x=1$ 全系数	$\mathbf{c}=[1, 2, 3, 4], x=1$	$s = 20.0$	$2+6+12 = 20$
N-3	负 x 值	$\mathbf{c}=[1, 2, 3, 4], x=-1$	$s = 8.0$	$2-6+12 = 8$
N-4	线性多项式	$\mathbf{c}=[5, 3, 0, 0], x=100$	$s = 3.0$	$c_2=c_3=0$ 时斜率为常数 c_1
N-5	小数值 x	$\mathbf{c}=[0, 0, 1, 0], x=0.5$	$s = 1.0$	$2 \cdot 1 \cdot 0.5 = 1.0$

正常测试用例符号说明	
符号	含义
$\mathbf{c}$	多项式系数数组 coeffs.c[0..3]
x	自变量值
s	返回值（多项式一阶导数/斜率）
c_i	第 i 阶系数，即 coeffs.c[i]

1.10.2 异常测试用例

编号	场景	输入	预期输出/行为	验证准则
A-1	x 为 NaN	$\mathbf{c}=[1, 2, 3, 4]$, $x=\text{NaN}$	$s = \text{NaN}$	NaN 参与运算传播
A-2	x 为 $+\infty$	$\mathbf{c}=[1, 2, 3, 4]$, $x=+\infty$	$s = +\infty$	$3c_3x^2 \rightarrow +\infty$ 主导
A-3	x 为 $-\infty$	$\mathbf{c}=[1, 2, 3, 4]$, $x=-\infty$	$s = +\infty$	$3c_3x^2$ (偶次幂为正) 主导
A-4	c_1 为 NaN	$\mathbf{c}=[0, \text{NaN}, 3, 4]$, $x=2$	$s = \text{NaN}$	NaN 系数传播
A-5	c_2 为 ∞	$\mathbf{c}=[0, 0, +\infty, 0]$, $x=1$	$s = +\infty$	$2 \cdot \infty \cdot 1 = +\infty$
A-6	$\infty - \infty$ 抵消	$\mathbf{c}=[0, +\infty, 0, -\infty]$, $x=1$	$s = \text{NaN}$	$+\infty + (-\infty) = \text{NaN}$
A-7	极大 x 值	$\mathbf{c}=[0, 0, 0, 1]$, $x=10^{100}$	$s = 3 \times 10^{200}$	未溢出 ($< \text{DBL_MAX}$)
A-8	溢出场景	$\mathbf{c}=[0, 0, 0, 1]$, $x=10^{154}$	$s = +\infty$ (溢出)	$3 \cdot 10^{308} > \text{DBL_MAX}$
A-9	全零系数	$\mathbf{c}=[0, 0, 0, 0]$, $x=10^{308}$	$s = 0.0$	精确零结果
A-10	subnormal x	$\mathbf{c}=[0, 1, 0, 0]$, $x=5 \times 10^{-324}$	$s = 1.0$	c_1 为常数项, 不受 x 影响

异常测试用例符号说明	
符号	含义
$\mathbf{c}$	多项式系数数组 <code>coeffs.c[0..3]</code>
x	自变量值
s	返回值 (多项式一阶导数/斜率)
NaN	IEEE 754 非数值, 任何含 NaN 的算术运算结果为 NaN
$+\infty/-\infty$	IEEE 754 正/负无穷大
DBL_MAX	double 最大有限值 $\approx 1.7 \times 10^{308}$
subnormal	非规格化浮点数 (极接近零)